线性代数　第 7 讲笔记

Friedberg–Insel–Spence《Linear Algebra》4e §4.1–§4.2

D. C. Lay《Linear Algebra and Its Applications》4e §2.5、§3.1

本讲主题. LU 分解 (*LU factorization*) 与用 L,U 解方程组、置换 LU(*permuted LU*) 与置换矩阵 (*permutation matrix*)、二阶行列式 (*determinant of order 2*) 与它对每一行的线性、n 阶行列式的递归定义、余子矩阵 (*minor*) 与余因子 (*cofactor*)、沿任意一行的余子式展开 (*cofactor expansion*)、三角矩阵的行列式与初等行操作对行列式的影响 (*effect of row operations*)。

两本教材的分工. 主线教材 FIS 在**一般域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间**里讲理论，辅助教材 Lay 在 $\mathbb{R}^n$ 里给具体例子与计算直觉。对应关系：

主题	Lay 4e（印刷页）	Friedberg 4e（印刷页）
LU 分解的定义	§2.5（p. 123–124）	——
用 L,U 解方程组	§2.5（p. 124–125）	——
LU 分解的算法	§2.5（p. 125–127）	——
置换 LU 与部分主元	§2.5（p. 127）	——
二阶行列式	§3.1（p. 164–165）	§4.1（p. 199–201）
三阶行列式与展开	§3.1（p. 165–166）	§4.2（p. 209–211）
对每一行的线性	——	§4.2（p. 212）
沿任意一行展开	§3.1（p. 166）	§4.2（p. 215）
三角矩阵与初等行操作	§3.1（p. 167）、§3.2（p. 169–171）	§4.2（p. 216）

贯穿本讲的两个问题： (1) 把消元记成 $A = LU$（必要时先换行变成 $PA = LU$），解方程与求逆各能省下哪一步？ (2) 一个方阵配一个数，这个数由哪几条规则唯一确定，展开时怎样选行最省力？

读法建议：LU 那一节先用 Lay 把算法练熟（计算层），$PA = LU$ 的证明看本节定理；行列式先用 Lay 把三阶的展开练熟，再用 Friedberg 看递归定义与「沿任意一行展开」为什么成立。

本讲所有页码都是印刷页码。 Lay 的 PDF 页 = 印刷页 +17，Friedberg 的 PDF 页 = 印刷页 +15。

1　LU 分解

行化简是解方程组的标准动作，但它有一个缺点：每换一个右端项 $\boldsymbol{b}$，整套消元要重做一遍。如果消元时把用过的**乘数**记下来，得到的是一对三角矩阵 L 与 U，此后每来一个新的右端项只需要两次代入。这就是**矩阵分解**的意思：把一个矩阵写成几个结构更简单的矩阵之积。Lay §2.5（p. 123）把它称为对数据的一次「分析」，与乘法「把几个变换合成一个矩阵」相对应。

定义 1.1 (LU 分解；Lay §2.5, p. 124)**.** 设 A 是 $m \times n$ 矩阵。若存在 $m \times m$ 的**单位下三角矩阵** (*unit lower triangular matrix*) L（下三角且对角元全为 1）与 A 的一个阶梯形 U，使

$$A = LU,$$

则称其为 A 的一个 **LU 分解** (*LU factorization*)。

这里 U 只要求是 A 的**一个**阶梯形，不必是方阵，也不必每列都有主元：A 是 $m\times n$ 时 U 也是 $m\times n$，它的零行、以及没有主元的列都保留在原位。

定理 1.1 (行替换给出 LU 分解；Lay §2.5, p. 125–126)**.** 设 A 只用「把一行的倍数加到下面一行」这类**行替换**就能化成阶梯形 U，$E_1,\dots,E_p$ 是这些行替换对应的初等矩阵。则

$$L=(E_p\cdots E_1)^{-1}$$

是单位下三角矩阵，L 可逆，且 $A=LU$。

证明. 每一步行替换都对应左乘一个初等矩阵（第 5 讲笔记定理 3.1），故 $E_p\cdots E_1A=U$，即 $A=(E_p\cdots E_1)^{-1}U$。行替换用的初等矩阵本身就是单位下三角，而单位下三角矩阵的乘积与逆仍是单位下三角（Lay §2.5, p. 126 与练习 19），所以 L 是单位下三角；初等矩阵可逆，故 L 可逆。 □

命题 1.2 (用 LU 解方程组；Lay §2.5, p. 124)**.** 设 $A=LU$ 是 A 的 LU 分解，$\boldsymbol{b}\in\mathbb{F}^m$。则方程 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 与下面两个三角形方程组同解：

$$L\boldsymbol{y}=\boldsymbol{b},\qquad U\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}.$$

其中第一个自上而下解（前代），第二个自下而上解（回代）。

证明. $A\boldsymbol{x}=L(U\boldsymbol{x})$。记 $\boldsymbol{y}=U\boldsymbol{x}$，则 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 等价于「$L\boldsymbol{y}=\boldsymbol{b}$ 且 $U\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}$」。反过来，若 $\boldsymbol{y}$ 满足 $L\boldsymbol{y}=\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{x}$ 满足 $U\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}$，代入得 $A\boldsymbol{x}=L\boldsymbol{y}=\boldsymbol{b}$。$L$ 是单位下三角，故对每个右端项 $\boldsymbol{b}$，$L\boldsymbol{y}=\boldsymbol{b}$ 都能自上而下唯一解出 $\boldsymbol{y}$（第 i 步只含 y_i，系数为 1），L 因此可逆。 □

算法 1.1 (LU 分解；Lay §2.5, p. 126)**.**

输入：$A\in M_{m\times n}(\mathbb{F})$，且不必交换两行就能化成阶梯形。
输出：单位下三角矩阵 L 与阶梯形 U，满足 $A=LU$。

1. 令 $U=A$，$L=I_m$；
2. 依次取 $j=1,2,\dots,\min(m,n)$：
   (a) 若第 j 列第 j 至第 m 行全为 0，这一列没有主元，跳过它；
   (b) 否则对每个 $i>j$，记 $c=U_{ij}/U_{jj}$，做行替换 $R_i\leftarrow R_i-cR_j$，把 c 写进 L_{ij}。
3. 输出 L、U。

证明. 第 2(b) 步的根据是 $L=(E_p\cdots E_1)^{-1}$ 这个定义：左乘 $E_p\cdots E_1$ 才把 L 变回 I，所以「化 A 为 U 的那串行替换」作用在 L 上恰好把它变成 I，L 的第 (i,j) 元就是这个乘数 c：行替换 $R_i\leftarrow R_i-cR_j$ 的初等矩阵是 $I-c\,e_ie_j^{\top}$，它的逆是 $I+c\,e_ie_j^{\top}$，填进 L 的正是 c。 □

例题 1.1 (求一个 4×5 矩阵的 LU 分解；Lay 例 2, §2.5, p. 126–127)**.** 求下面这个矩阵的 LU 分解：

$$A=\begin{bmatrix}2&4&-1&5&-2\\-4&-5&3&-8&1\\2&-5&-4&1&8\\-6&0&7&-3&1\end{bmatrix}$$

解. 第一行消去下面三行的第一列（第二行加 2 倍、第三行减 1 倍、第四行加 3 倍），再用第二行消去下面两行的第二列（第三行加 3 倍、第四行减 4 倍）；第三列没有主元，直接跳到第四列（第四行减 2 倍），得

$$A \sim \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & -9 & -3 & -4 & 10 \\ 0 & 12 & 4 & 12 & -5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\sim U = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

按「加上 c 倍」记，乘数依次是 $c = 2, -1, 3$（第一列，行 $2, 3, 4$）、$c = 3, -4$（第二列，行 $3, 4$）、$c = -2$（第四列，行 4）；取相反数填进 L：

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 1 & 0 \\ -3 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

核验：LU 的第二行是 $2 \cdot (2, 4, -1, 5, -2) + (0, 3, 1, 2, -3) = (-4, -5, 3, -8, 1)$，与 A 的第二行相同；其余三行同样逐行对得上。 □

思路：按列从左到右消元，每消一列就把这一列用到的乘数取相反数填进 L 的对应列；U 就是消完以后的阶梯形本身。A 有四行，所以 L 是 4×4。消到第三列时若出现一整列都没有主元，就直接跳到下一列，U 里保留这个没有主元的列。

注 1.1 (置换 LU 与部分主元；Lay §2.5, p. 127)**.** 实际计算里几乎总要做行交换：选主元时取该列绝对值最大的元素（**部分主元法**），以免除以一个很小的数。允许行交换以后，L 不再是下三角，而是**置换下三角**：把 L 的行按主元出现的先后重新排一下，它就变回单位下三角。解方程的办法不变，只是前代要按主元从左到右的顺序进行。通常说「LU 分解」时，已经把这种带置换的情形算在内。

定义 1.2 (置换矩阵)**.** 一个 $n \times n$ 矩阵称为**置换矩阵** (*permutation matrix*)，若它的每一行、每一列都恰好有一个 1，其余元素全为 0。

引理 1.3 (置换矩阵的性质)**.** 设 P 是 $n \times n$ 置换矩阵。则

(a) P 可逆，且 $P^{-1} = P^{\top}$；
(b) $P^{\top}$ 也是置换矩阵；
(c) 左乘 P 把 A 的行按 P 决定的顺序重排，右乘 $P^{\top}$ 重排 A 的列。

证明.

(a) 把 P 第 i 行那个 1 所在的列记作 $\sigma(i)$。每列只有一个 1，故 σ 是 $\{1,\dots,n\}$ 到自身的单射，也就是一个排列。$PP^{\top}$ 的 (i,j) 元是 $\sum_k P_{ik}P_{jk}$，只有当 $\sigma(i)=\sigma(j)$ 时才为 1，由单射性即 $i=j$，故 $PP^{\top}=I_n$；同法 $P^{\top}P=I_n$。

(b) 转置把行变成列、列变成行，$P^{\top}$ 的每一行、每一列同样恰好一个 1。

(c) P 的第 i 行是 $\boldsymbol{e}_{\sigma(i)}^{\top}$，所以 PA 的第 i 行等于 A 的第 $\sigma(i)$ 行。又 $(AP^{\top})^{\top}=PA^{\top}$，右乘 $P^{\top}$ 就是把列按同一顺序重排。 □

例题 1.2 (用分块乘法算一次行置换与消元的复合)**.** 设

$$P=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix},\qquad E=\begin{bmatrix}1&0&0\\a&1&0\\b&0&1\end{bmatrix},$$

其中 P 交换第 2、3 两行，E 是第 1 步的消元矩阵，乘数为 a、b。按 $1+2$ 分块写成 $P=\begin{bmatrix}1&\mathbf{0}^{\top}\\\mathbf{0}&S\end{bmatrix}$、$E=\begin{bmatrix}1&\mathbf{0}^{\top}\\\boldsymbol{m}&I_2\end{bmatrix}$，其中 $S=\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}$、$\boldsymbol{m}=(a,b)^{\top}$。用分块乘法算 PEP^{-1}。

解. $P^{-1}=P^{\top}=P$。先算 PE：左上块 $1\cdot 1=1$，右上块 $1\cdot\mathbf{0}^{\top}=\mathbf{0}^{\top}$，左下块 $S\boldsymbol{m}=(b,a)^{\top}$，右下块 $SI_2=S$，故 $PE=\begin{bmatrix}1&\mathbf{0}^{\top}\\S\boldsymbol{m}&S\end{bmatrix}$。再右乘 $P^{-1}=\begin{bmatrix}1&\mathbf{0}^{\top}\\\mathbf{0}&S\end{bmatrix}$：左下块不变，右下块 $S^2=I_2$，于是

$$PEP^{-1}=\begin{bmatrix}1&\mathbf{0}^{\top}\\S\boldsymbol{m}&I_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\b&1&0\\a&0&1\end{bmatrix}.$$

形状与 E 相同，只是两个乘数互换了位置。 □

思路： PEP^{-1} 的含义是「先按 P 换行、做完消元再换回去」，对消元矩阵只改动了乘数那一列的顺序，上三角位置始终为零。本节的定理 1.5 证明的就是这一条。

引理 1.4 (乘数随置换重排)**.** 设 $P=\begin{bmatrix}I_j&\mathbf{0}\\\mathbf{0}&S\end{bmatrix}$，其中 S 是 $(n-j)\times(n-j)$ 的置换矩阵，即 P 只重排第 j 行以下的各行。设第 j 步的消元矩阵 $E=\begin{bmatrix}E_1&\mathbf{0}\\A_1&I_{n-j}\end{bmatrix}$，其中 E_1 是 $j\times j$ 单位下三角，A_1 是乘数块。则

$$PEP^{-1}=\begin{bmatrix}E_1&\mathbf{0}\\SA_1&I_{n-j}\end{bmatrix},$$

仍是同一形状的单位下三角：左上块不变，乘数块被 S 重排。

证明. 按 j 与 $n-j$ 分块直接相乘：$PE=\begin{bmatrix}E_1&\mathbf{0}\\SA_1&S\end{bmatrix}$，再右乘 $P^{-1}=\begin{bmatrix}I_j&\mathbf{0}\\\mathbf{0}&S^{-1}\end{bmatrix}$，右下块化为 $SS^{-1}=I_{n-j}$。结果的上三角块为零、对角元全为 1，所以仍是单位下三角。 □

定理 1.5 (带置换的 LU 分解；Lay §2.5, p. 127)**.** 对任意 $A \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$，存在置换矩阵 P、单位下三角矩阵 L 与阶梯形 U，使

$$PA = LU.$$

证明. 对列数 n 归纳。$n = 1$ 时用置换把非零元换到第一行（整列为零则取 $U = 0$），$L = 1$。

设 $n \geq 2$。在第 1 列里取一个非零元，用置换 P_1 把它换到 $(1,1)$，再用消元矩阵 E_1 把第 1 列下方清零：

$$E_1P_1A = \begin{bmatrix} a & \boldsymbol{r}^\top \\ \mathbf{0} & A' \end{bmatrix}, \qquad A' \in M_{(m-1)\times(n-1)}(\mathbb{F}).$$

对 A' 用归纳假设，存在置换 P' 使 $P'A' = L'U'$。取 $Q = \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0}^\top \\ \mathbf{0} & P' \end{bmatrix}$，两边左乘 Q：

$$QE_1P_1A = \begin{bmatrix} a & \boldsymbol{r}^\top \\ \mathbf{0} & L'U' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0}^\top \\ \mathbf{0} & L' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & \boldsymbol{r}^\top \\ \mathbf{0} & U' \end{bmatrix}.$$

把右边两个因子记作 D 与 U。Q 与 D 都只动第 2 行以下、都是分块对角，故可交换；又由引理 1.4，$QE_1^{-1}Q^{-1}$ 仍是单位下三角。于是

$$PA = LU, \qquad P = QP_1, \quad L = \big(QE_1^{-1}Q^{-1}\big)D, \quad U = \begin{bmatrix} a & \boldsymbol{r}^\top \\ \mathbf{0} & U' \end{bmatrix},$$

其中 L 是两个单位下三角之积，仍是单位下三角。 □

算法 1.2 (带置换的 LU 分解（部分主元）)**.**

输入：$A \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$。
输出：置换矩阵 P、单位下三角矩阵 L 与阶梯形 U，满足 $PA = LU$。

1. 令 $U = A$，$L = I_m$，$P = I_m$；
2. 依次取 $j = 1, 2, \ldots, \min(m, n)$：
   (a) 在第 j 列的第 j 至第 m 行里找绝对值最大的元；若它们全为 0，这一列没有主元，跳过它，行号不动；
   (b) 若最大元不在第 j 行（设它在第 r 行），交换 U 的第 j、r 行，同时交换 P 的第 j、r 行，以及 L 第 j、r 行中**已填好**的前 $j-1$ 列；
   (c) 对每个 $i > j$：记乘数 $c = U_{ij}/U_{jj}$，做行替换 $R_i \leftarrow R_i - cR_j$，把 c 写进 L_{ij}。
3. 输出 P、L、U。

证明. 每一次行替换都是左乘单位下三角的初等矩阵，每一次交换都是左乘置换矩阵；交换时同步重排 L 的已填列，等价于对已记录的乘数做一次共轭，由引理 1.4 形状不变。第 2(a) 步选的置换只重排第 j 行以下，正合定理 1.5 证明里的假设，所以结束时 $LU = PA$。把结果代回 $LU = PA$ 核验，还能反过来查出乘数有没有跟着换行。 □

注 1.2 (交错乘积与乘数的重排)**.** 把消元与置换按先后写开，得 $U = E_mP_m \cdots E_1P_1A$。定理 1.5 的证明做的正是把每一步的置换吸收进 $\tilde{E}_k = P_k^{-1}E_kP_k$：由引理 1.4，$\tilde{E}_k$ 仍是单位下三角，只是乘数按 P_k 换了顺序。置换于是逐个移到左边，最后只剩一个总的 P 与一个单位下三角的 L，即 $LU = PA$，等价地 $A = P^\top LU$。实际计算时不必真的做这些共轭，记账的办法见算法 1.2。

例题 1.3 (需要换行的 LU 分解)**.** 求 $A=\begin{bmatrix}0&1&2\\1&2&3\\1&3&1\end{bmatrix}$ 的带置换 LU 分解。

解. 第 1 列的非零元在第 2、3 行，交换第 1、2 行：

$$P_1=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix},\qquad P_1A=\begin{bmatrix}1&2&3\\0&1&2\\1&3&1\end{bmatrix}.$$

用第 1 行消去第 3 行的首元，乘数为 1：

$$E_1=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-1&0&1\end{bmatrix},\qquad E_1P_1A=\begin{bmatrix}1&2&3\\0&1&2\\0&1&-2\end{bmatrix}.$$

第 2 列的主元是 1，不必交换；第 3 行减第 2 行。乘数按位置填进 L：$(2,1)$ 处是 0（交换后该行首元已经是零），$(3,1)$ 与 $(3,2)$ 处各是 1。于是

$$U=\begin{bmatrix}1&2&3\\0&1&2\\0&0&-4\end{bmatrix},\qquad L=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&1&1\end{bmatrix},\qquad P=P_1.$$

核对：$LU=P_1A$，逐行对得上。 □

思路：先按该列绝对值最大的元选主元，这一次交换落在第 1、2 行之间，此后没有再交换，所以 $P=P_1$；乘数按位置记进 L，因为交换发生时 L 里还没有乘数要跟着换。

注 1.3 (为什么要做 LU 分解；Lay §2.5, p. 127)**.** 求一次 LU 分解约需 $2n^3/3$ 次乘加，与一次消元的代价同阶；此后每来一个新的右端项，前代加回代只需 $O(n^2)$。用 A^{-1} 解方程则要先花 $O(n^3)$ 把 A^{-1} 算出来，而且 A 稀疏时 A^{-1} 通常变稠密，乘起来反而更慢。一列一列地解同一个 A 的多个右端项时，这个差距就是「分解一次、回代多次」与「每列都重做一次求逆」的差距。

注 1.4 (用同一个 LU 求整个 A^{-1}；Lay §2.5, p. 127)**.** A^{-1} 的第 j 列就是 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{e}_j$ 的解。所以有了 $A=LU$ 之后，求整个逆矩阵就是把 $\boldsymbol{e}_1,\dots,\boldsymbol{e}_n$ 依次当作右端项，各做一次前代与回代：分解只做一次，回代做 n 次。代价的比较见注 1.3。

2 二阶行列式

前几讲讲的是「矩阵作为线性变换」与「矩阵作为方程组」，矩阵本身一直是一张数表。从这一讲起给每个方阵配上一个数。这个数由两条规则刻画：固定其余各行时它对某一行线性，交换两行时它变号。二阶的情形可以直接算出公式，n 阶的情形则用余子式递归地定义。

定义 2.1 (2×2 行列式；Friedberg §4.1, p. 200)**.** 设 $A=\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}$ 是元素取自域 $\mathbb{F}$ 的 2×2 矩阵。称

$$ad-bc$$

为 A 的**行列式** (*determinant*)，记作 $\det A$ 或 $|A|$。

例题 2.1 (Friedberg 例 1, §4.1, p. 200)**.** 求 $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}$ 与 $B=\begin{bmatrix}3 & 2\\ 6 & 4\end{bmatrix}$ 的行列式。

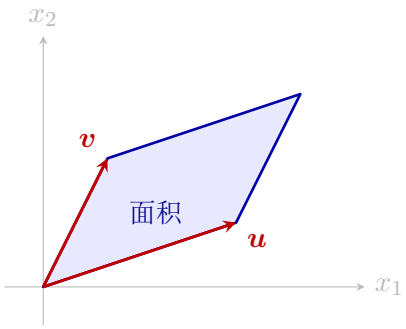
解. 两个都按定义算：

$$\det A = 1\cdot 4 - 2\cdot 3 = -2, \qquad \det B = 3\cdot 4 - 2\cdot 6 = 0.$$

B 的第二行是第一行的 2 倍，所以两个乘积相等，行列式为 0。 □

思路： 2×2 只有一个公式，把两条对角线的乘积相减即可；两行成比例时结果必然是 0，这一点在第 4 讲的秩判据里还会再见到。

注 2.1 (几何图像：平行四边形的面积)**.** 设 $A=(\boldsymbol{u}\ \boldsymbol{v})$ 是 2×2 矩阵，两列分别是 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$。则 $|\det A|$ 等于以 $\boldsymbol{u}$、$\boldsymbol{v}$ 为邻边的平行四边形的面积，$\det A$ 的符号表示定向：$\boldsymbol{u}$ 转到 $\boldsymbol{v}$ 是逆时针时为正，顺时针时为负。



图中取 $\boldsymbol{u}=(3,1)$、$\boldsymbol{v}=(1,2)$，于是 $\det A = 3\cdot 2 - 1\cdot 1 = 5$，平行四边形的面积正是 5。交换两列时面积不变而符号取反，这正是行列式对每一行线性的推论：两列相同时面积为 0，而行列式也为 0。

定理 2.1 (对每一行线性；Friedberg 定理 4.1, §4.1, p. 200)**.** 设 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}\in\mathbb{F}^2$，$k\in\mathbb{F}$。固定另一行时，行列式是这一行的线性函数：

$$\det\begin{bmatrix}\boldsymbol{u}+k\boldsymbol{v}\\ \boldsymbol{w}\end{bmatrix} = \det\begin{bmatrix}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{w}\end{bmatrix} + k\det\begin{bmatrix}\boldsymbol{v}\\ \boldsymbol{w}\end{bmatrix}, \qquad \det\begin{bmatrix}\boldsymbol{w}\\ \boldsymbol{u}+k\boldsymbol{v}\end{bmatrix} = \det\begin{bmatrix}\boldsymbol{w}\\ \boldsymbol{u}\end{bmatrix} + k\det\begin{bmatrix}\boldsymbol{w}\\ \boldsymbol{v}\end{bmatrix}.$$

证明. 设 $\boldsymbol{u}=(a_1,a_2)$、$\boldsymbol{v}=(b_1,b_2)$、$\boldsymbol{w}=(c_1,c_2)$。左式按定义展开：

$$(a_1+kb_1)c_2 - (a_2+kb_2)c_1 = (a_1c_2-a_2c_1) + k(b_1c_2-b_2c_1),$$

正是右端两个行列式之和。第二式同法，把 c 换到上面即可。 □

命题 2.2 (两行相关当且仅当行列式为零)**.** 设 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{w}\in\mathbb{F}^2$。则 $\det\begin{bmatrix}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{w}\end{bmatrix}=0$ 当且仅当 $\boldsymbol{u}$、$\boldsymbol{w}$ 线性相关。

证明. 若 $\boldsymbol{w}=\mathbf{0}$，两行都是零向量、线性相关，行列式也为 0。下设 $\boldsymbol{w}=(w_1,w_2)\neq\mathbf{0}$，由定理 2.1，$f(\boldsymbol{u})=\det\begin{bmatrix}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{w}\end{bmatrix}$ 是 $\mathbb{F}^2\to\mathbb{F}$ 的线性泛函。若 $w_2\neq 0$，方程 $u_1w_2-u_2w_1=0$ 给出 $\boldsymbol{u}=\dfrac{u_2}{w_2}\boldsymbol{w}$；若 $w_2=0$，则 $w_1\neq 0$，方程给出 $u_2=0$。两种情形都说明 f 的零点恰是 $\boldsymbol{w}$ 的倍数。反过来，$\boldsymbol{u}$ 若是 $\boldsymbol{w}$ 的倍数，两行成比例，行列式为 0。 □

注 2.2 (det 不是线性变换；Friedberg §4.1, p. 200)**.** 例 2.1 的两个矩阵相加得 $A+B=\begin{bmatrix}4&4\\9&8\end{bmatrix}$，于是 $\det(A+B)=4\cdot 8-4\cdot 9=-4$，而 $\det A+\det B=-2+0=-2$。两者不等，所以 $\det: M_{2\times 2}(\mathbb{F})\to\mathbb{F}$ 不是线性映射。它对每一条「边」是线性的，对矩阵整体不是。

注 2.3 (2×2 的可逆判据)**.** 第 4 讲笔记定理 3.1 已经给出「$\det A\neq 0$ 当且仅当 A 可逆」，以及逆矩阵公式 $A^{-1}=\frac{1}{\det A}\begin{bmatrix}d&-b\\-c&a\end{bmatrix}$。Friedberg 定理 4.2（§4.1, p. 201）说的是同一件事，证明走的是秩：$\det A\neq 0$ 时直接验证上面那个矩阵确实是逆；$\det A=0$ 时 A 的秩至多是 1。

3 n 阶行列式与余子式展开

2×2 的公式没有现成的 n 阶版本，但「删掉一行一列，把剩下的方阵再取行列式」这件事可以一直做下去，行列式于是用递归定义。

定义 3.1 (余子矩阵、余因子与 n 阶行列式；Friedberg §4.2, p. 209–210)**.** 设 $A\in M_{n\times n}(\mathbb{F})$，$n\geq 2$。删去 A 的第 i 行与第 j 列，剩下的 $(n-1)\times(n-1)$ 矩阵记作 $\tilde{A}_{ij}$，称为 A_{ij} 的**余子矩阵** (*minor*)。称

$$c_{ij}=(-1)^{i+j}\det(\tilde{A}_{ij})$$

为 A_{ij} 的**余因子** (*cofactor*)。A 的行列式递归地定义为沿第一行的**余子式展开**：

$$\det A=\sum_{j=1}^{n}(-1)^{1+j}A_{1j}\det(\tilde{A}_{1j})=A_{11}c_{11}+A_{12}c_{12}+\cdots+A_{1n}c_{1n}.$$

例题 3.1 (Friedberg §4.2 例 1, p. 210)**.** 求 $A=\begin{bmatrix}1&3&-3\\-3&-5&2\\-4&4&-6\end{bmatrix}$ 的行列式。

解. 沿第一行展开，三个余子式分别是

$$\det\begin{bmatrix}-5&2\\4&-6\end{bmatrix}=30-8=22,\quad \det\begin{bmatrix}-3&2\\-4&-6\end{bmatrix}=18+8=26,\quad \det\begin{bmatrix}-3&-5\\-4&4\end{bmatrix}=-12-20=-32.$$

符号按 $(-1)^{1+j}$ 交替，所以

$$\det A=1\cdot 22-3\cdot 26+(-3)\cdot(-32)=22-78+96=40.$$ □

思路：先把三个余子式各算成一个数，再按交替符号加权求和。符号只取决于 (i,j) 的位置，与元素本身的正负无关；$(-1)^{1+j}$ 给出的棋盘格是「正负正」。

注 3.1 ($n!$ 项的显式公式与逆序对)**.** 把余子式展开一层层展开到底，行列式就写成 $n!$ 项之和。设 σ 是 $\{1,\dots,n\}$ 的一个排列，$\tau(\sigma)$ 是它的**逆序数**（满足 $i<j$ 而 $\sigma(i)>\sigma(j)$ 的数对个数），记 $\operatorname{sgn}(\sigma)=(-1)^{\tau(\sigma)}$。则

$$\det A=\sum_{\sigma}\operatorname{sgn}(\sigma)\,A_{1\sigma(1)}A_{2\sigma(2)}\cdots A_{n\sigma(n)},$$

求和跑遍全部 $n!$ 个排列。$n=2$ 时两项是 $A_{11}A_{22}-A_{12}A_{21}$，与定义 2.1 一致；$n=3$ 时六项合起来就是按对角线记忆的那个展开式。

这条公式与余子式展开给出同一个数：递归展开的每一步都从一行里取一个元、并删去它所在的列，取到底正好是一个排列；符号则等于把这个排列排回 $1,2,\dots,n$ 所需的互换次数的奇偶性，也就是 $(-1)^{\tau(\sigma)}$。

两本教材都没有采用这条定义：Friedberg 用余子式递归定义（§4.2, p. 209–210），再用 §4.5*（p. 238 起）的「唯一一个对每行线性、两行相同为零的函数」把行列式刻画出来；Lay 用余子式展开（§3.1, p. 165–166）。逆序对公式与那两条刻画等价，只是把「一层层展开」写成了显式的和。

定理 3.1 (对每一行线性；Friedberg 定理 4.3, §4.2, p. 212)**.** 设 $A\in M_{n\times n}(\mathbb{F})$。把第 r 行换成 $\boldsymbol{u}+k\boldsymbol{v}$、其余各行保持不变时，行列式等于分别把第 r 行取 $\boldsymbol{u}$ 与取 $\boldsymbol{v}$ 所得两个行列式的和（后者带系数 k）。

证明. 对 n 归纳。$n=1$ 时行列式就是那个元素，结论显然。设 $n\ge 2$，并假定 $(n-1)$ 阶的情形已经成立。

若 $r=1$：由定义 $\det A=\sum_j A_{1j}c_{1j}$，而余因子 c_{1j} 只用到第 2 到第 n 行，与第一行无关，所以求和式对第一行线性。

若 $r>1$：仍沿第一行展开，$\det A=\sum_j A_{1j}c_{1j}$，其中 $c_{1j}=\pm\det(\tilde{A}_{1j})$。矩阵 $\tilde{A}_{1j}$ 的第 $r-1$ 行正是 A 的第 r 行，其余各行与 A 相同；由归纳假设，每个 $\det(\tilde{A}_{1j})$ 对第 $r-1$ 行线性，于是这些 $(n-1)$ 阶行列式的带权和也对 A 的第 r 行线性。 □

引理 3.2 (Friedberg §4.2, p. 213)**.** 设 $B\in M_{n\times n}(\mathbb{F})$，$n\ge 2$。若 B 的第 i 行是 $\boldsymbol{e}_k$，则

$$\det B=(-1)^{i+k}\det(\tilde{B}_{ik}).$$

证明. $i=1$ 时由定义直接得到：第一行只有第 k 个位置是 1，展开式只剩一项 $(-1)^{1+k}\cdot 1\cdot\det(\tilde{B}_{1k})$。$i>1$ 的一般情形对 n 归纳：把 B 沿第一行展开，每个 $(n-1)$ 阶余子式再对归纳假设用一次，符号合起来恰好是 $(-1)^{i+k}$。逐步的细节见 Friedberg §4.2, p. 213–215。 □

定理 3.3 (沿任意一行展开；Friedberg 定理 4.4, §4.2, p. 215)**.** 设 $A\in M_{n\times n}(\mathbb{F})$，$1\le i\le n$。则

$$\det A=\sum_{j=1}^{n}(-1)^{i+j}A_{ij}\det(\tilde{A}_{ij}).$$

证明. 把第 i 行写成 $A_{i1}\boldsymbol{e}_1+\cdots+A_{in}\boldsymbol{e}_n$。对第 i 行反复用定理 3.1，得

$$\det A=\sum_{j=1}^{n}A_{ij}\det(B_j),$$

其中 B_j 是把 A 的第 i 行换成 $\boldsymbol{e}_j$ 所得的矩阵。由引理 3.2，$\det(B_j) = (-1)^{i+j}\det(\tilde{A}_{ij})$，代入即得结论。 □

注 3.2 (可以拓展到列)**.** Lay 的定理 1（§3.1, p. 166）说的是「沿任意一行或任意一列展开」，比定理 3.3 强。后续会引入恒等式 $\det(A^{\top}) = \det A$：把它用在 $A^{\top}$ 上，沿 $A^{\top}$ 的第 j 行展开就是沿 A 的第 j 列展开，两者给同一个数，于是列的那一半也成立。本讲的定理覆盖的是行，这一条补上列的版本。

命题 3.4 (三角矩阵的行列式)**.** 设 L 是 n 阶下三角矩阵，U 是 n 阶上三角矩阵。则

$$\det L = L_{11}L_{22}\cdots L_{nn}, \qquad \det U = U_{11}U_{22}\cdots U_{nn}.$$

特别地，对角矩阵的行列式等于对角元之积，$\det I_n = 1$。

证明. 对 n 归纳，$n = 1$ 时两边都是那个元。设 $n \geq 2$。下三角矩阵的第一行只有 L_{11} 一个非零元，由定义 $\det L = L_{11}\det(\tilde{L}_{11})$，而 $\tilde{L}_{11}$ 仍是 $n-1$ 阶下三角矩阵，由归纳假设 $\det(\tilde{L}_{11}) = L_{22}\cdots L_{nn}$。上三角矩阵改用定理 3.3 沿最后一行展开：最后一行只有 U_{nn}，符号 $(-1)^{n+n} = 1$，故 $\det U = U_{nn}\det(\tilde{U}_{nn})$，而 $\tilde{U}_{nn}$ 仍是上三角矩阵，归纳即得。 □

引理 3.5 (两行相同或成比例)**.** 设 A 是 n 阶矩阵。若 A 有两行相同，或一行是另一行的倍数，则 $\det A = 0$。

证明. 先设两行相同。$n = 2$ 时这两行线性相关，由命题 2.2 得 $\det A = 0$；$n \geq 3$ 时取一行 i 既不是那两行之一，沿第 i 行展开（定理 3.3），每个余子矩阵仍有两行相同，由归纳假设其行列式为 0，故 $\det A = 0$。

再设第 s 行是第 r 行的 k 倍。由定理 3.1 取 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$，$\det A = k\det A'$，其中 A' 是把第 s 行换成第 r 行所得的矩阵；A' 两行相同，$\det A' = 0$，故 $\det A = 0$。 □

定理 3.6 (初等行操作对行列式的影响)**.** 设 A 是 n 阶矩阵。则

(a) 把某一行乘以 k，行列式变为原来的 k 倍；
(b) 交换两行，行列式变号；
(c) 把一行的 k 倍加到另一行，行列式不变。

证明. (a) 设第 r 行原为 $\boldsymbol{v}$，乘 k 后为 $k\boldsymbol{v}$。在定理 3.1 中取 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$，得 $\det(\ldots, k\boldsymbol{v}, \ldots) = \det(\ldots, \boldsymbol{0}, \ldots) + k\det(\ldots, \boldsymbol{v}, \ldots)$；含零行的矩阵沿那一行展开，每一项都带因子 0，故第一项为 0。

(b) 设 B 由 A 交换第 r、s 行得到，又把 A 的第 r、s 行同时换成 $\boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_s$ 所得矩阵记作 D。D 有两行相同，由引理 3.5 得 $\det D = 0$。先对 D 的第 r 行用一次线性性，再对所得两个矩阵的第 s 行各用一次：

$$\begin{aligned} 0 = \det D &= \det(\ldots, \boldsymbol{a}_r, \ldots, \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_s, \ldots) + \det(\ldots, \boldsymbol{a}_s, \ldots, \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_s, \ldots) \\ &= \det(\ldots, \boldsymbol{a}_r, \ldots, \boldsymbol{a}_r, \ldots) + \det(\ldots, \boldsymbol{a}_r, \ldots, \boldsymbol{a}_s, \ldots) \\ &\quad + \det(\ldots, \boldsymbol{a}_s, \ldots, \boldsymbol{a}_r, \ldots) + \det(\ldots, \boldsymbol{a}_s, \ldots, \boldsymbol{a}_s, \ldots) = 0 + \det A + \det B + 0, \end{aligned}$$

其中两个「两行相同」的项为 0，故 $\det B = -\det A$。

(c) 设 B 是把 A 第 r 行的 k 倍加到第 s 行所得。对第 s 行用线性性：$\det B = \det A + k\det C$，其中 C 是把 A 的第 s 行换成 $\boldsymbol{a}_r$ 的矩阵，它有两行相同，由引理 3.5 得 $\det C = 0$，于是 $\det B = \det A$。 □

命题 3.7 (秩小于 n 时行列式为零)**.** 设 A 是 n 阶矩阵。若 $\operatorname{rank}(A) < n$，则 $\det A = 0$。

证明. $\operatorname{rank}(A) < n$ 说明 A 的各行线性相关（第 5 讲笔记命题 3.6 与秩的性质），于是某一行是其余各行的线性组合，设第 s 行为 $\sum_{i\neq s} c_i \boldsymbol{a}_i$。对第 s 行反复用定理 3.1，$\det A = \sum_{i\neq s} c_i \det A_i$，其中 A_i 是把第 s 行换成 $\boldsymbol{a}_i$ 的矩阵；A_i 有两行相同（第 i 行与第 s 行），由引理 3.5 $\det A_i = 0$，故 $\det A = 0$。 □

定理 3.8 (行列式的乘性；Friedberg 定理 4.7, §4.3, p. 224)**.** 对任意 n 阶矩阵 A, B，$\det(AB) = \det A \cdot \det B$。

证明. 分两种情形。

若 $\operatorname{rank}(A) < n$，由第 5 讲笔记定理 3.4 的乘法部分，$\operatorname{rank}(AB) \le \operatorname{rank}(A) < n$，于是 $\det A = \det(AB) = 0$，两边相等。

若 $\operatorname{rank}(A) = n$，则 A 可逆，是若干初等矩阵之积 $A = E_m E_{m-1}\cdots E_1$（第 5 讲笔记命题 3.8）。先看只有一个初等矩阵的情形：由定理 3.6，左乘 E 对行列式的作用是「乘 k」「变号」或「不变」，而 $\det E$ 相应地是 k、-1 或 1，所以 $\det(EB) = \det E \cdot \det B$ 成立。再把这式子逐个用到 $E_m, \dots, E_1$ 上，

$$\det(AB) = \det(E_m \cdots E_1 B) = \det E_m \cdots \det E_1 \cdot \det B = \det A \cdot \det B. \qquad \square$$

4 完整例题

例题 4.1 (分解与求解一次走完；本例为配合本讲自编；方法见 Lay §2.5, p. 123–127)**.** 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 3 & 1 \\ -1 & -1 & 5 & -1 \\ 3 & 4 & -6 & 8 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = (0, 4, 9, -5)^{\top}.$$

（1）只用行替换把 A 化成阶梯形 U，写出 L 与 $A = LU$；（2）用这一组 L, U 解 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$。

解.（1）第二行减第一行的 2 倍、第三行加第一行、第四行减第一行的 3 倍，再让第三行减第二行、第四行加第二行的 2 倍：

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & -2 & -6 & 5 \end{bmatrix} \sim U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

乘数依次是 $2,-1,3$（第一列）、$1,-2$（第二列）、0（第三列），取相反数填进 L：

$$L=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\2&1&0&0\\-1&1&1&0\\3&-2&0&1\end{bmatrix},\qquad LU=A.$$

（2）前代 $L\boldsymbol{y}=\boldsymbol{b}$ 得 $\boldsymbol{y}=(0,4,5,3)^{\top}$；回代 $U\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}$：由 $3x_4=3$ 得 $x_4=1$，由 $2x_3+x_4=5$ 得 $x_3=2$，由 $x_2+3x_3-x_4=4$ 得 $x_2=-1$，由 $x_1+2x_2+x_4=0$ 得 $x_1=1$。故 $\boldsymbol{x}=(1,-1,2,1)^{\top}$，代回得 $A\boldsymbol{x}=(0,4,9,-5)^{\top}$。 □

思路：两问共用一次消元：先记乘数、取相反数填出 L；解方程时前代一次、回代一次，不再碰 A。

例题 4.2 (挑零最多的那一行展开；本例为配合本讲自编；方法见 Friedberg §4.2, p. 215)**.** 求

$$A=\begin{bmatrix}1&2&0&3\\0&0&5&0\\2&1&1&4\\3&0&0&2\end{bmatrix}$$

的行列式。

解. 第二行只有一个非零元，沿它展开最省力。$A_{23}=5$，于是

$$\det A=(-1)^{2+3}\cdot 5\cdot\det(\tilde{A}_{23})=-5\det\begin{bmatrix}1&2&3\\2&1&4\\3&0&2\end{bmatrix}.$$

剩下的 3×3 行列式再挑零最多的第三行展开：

$$\det\begin{bmatrix}1&2&3\\2&1&4\\3&0&2\end{bmatrix}=3\cdot(-1)^{3+1}\det\begin{bmatrix}2&3\\1&4\end{bmatrix}+2\cdot(-1)^{3+3}\det\begin{bmatrix}1&2\\2&1\end{bmatrix}=3\cdot 5+2\cdot(-3)=9.$$

所以 $\det A=-5\cdot 9=-45$。

核对：改沿第一行展开同一个矩阵，三个余子式是

$$\det\begin{bmatrix}0&5&0\\1&1&4\\0&0&2\end{bmatrix}=-10,\qquad \det\begin{bmatrix}0&5&0\\2&1&4\\3&0&2\end{bmatrix}=40,\qquad \det\begin{bmatrix}0&0&5\\2&1&1\\3&0&0\end{bmatrix}=-15,$$

于是 $1\cdot(-10)-2\cdot 40+(-1)\cdot 3\cdot(-15)=-10-80+45=-45$，与上面的结果一致。 □

思路：先数每一行的非零元，挑最少的那一行展开，4×4 一次就降成 3×3；再在 3×3 里挑零最多的一行。符号按 (i,j) 的位置交替，$(-1)^{2+3}=-1$、$(-1)^{3+1}=+1$、$(-1)^{3+3}=+1$，三个符号都要单独看，不能从上一行「顺延」。

例题 4.3 (含参数的行列式；本例为配合本讲自编). 设 $p(x)=\det\begin{bmatrix}x&1&1\\1&x&1\\1&1&x\end{bmatrix}$。求 $p(x)$ 的表达式，并解 $p(x)=0$。

解. 沿第一行展开：

$$p(x)=x\det\begin{bmatrix}x&1\\1&x\end{bmatrix}-\det\begin{bmatrix}1&1\\1&x\end{bmatrix}+\det\begin{bmatrix}1&x\\1&1\end{bmatrix}=x(x^2-1)-(x-1)+(1-x).$$

整理得

$$p(x)=x^3-x-x+1+1-x=x^3-3x+2=(x-1)^2(x+2),$$

故 $p(x)=0$ 的解是 $x=1$（二重）与 $x=-2$。 □

思路：$x=1$ 时三行全相同，行列式必为 0，所以 $x-1$ 一定是因式；把多项式除开 $(x-1)$ 之后剩下的二次式再求根，比直接解三次方程省事。

5 自测清单与练习

学完本讲，应当能够：

1. 写出 LU 分解的定义，说明 U 为什么只要求是阶梯形，并说明为什么不需要行交换时分解唯一；
2. 由 $A=LU$ 把 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 拆成 $L\boldsymbol{y}=\boldsymbol{b}$ 与 $U\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}$，并各自按三角形的方式解出；
3. 用消元时记下的乘数写出对应的 L，并用一次矩阵乘法核验 $LU=A$；
4. 写出置换矩阵的定义与 $P^{-1}=P^{\top}$，叙述 $PA=LU$，并说出乘数为什么会随之后的换行重排；
5. 由一次 LU 分解求 A^{-1} 的任意一列，并说明这比「先算 A^{-1} 再乘」省在哪一步；
6. 写出 2×2 行列式的定义，并说明它为什么对每一行线性、对矩阵整体不线性；
7. 说出余子矩阵与余因子的定义，并写出 n 阶行列式的递归定义；
8. 说明为什么沿任意一行展开与沿第一行展开给出同一个数（用到的定理要能点名）；
9. 判断展开时每一项的符号，并解释棋盘格 $(-1)^{i+j}$ 与元素本身的正负无关；
10. 在一个 4×4 矩阵里挑出零最多的一行展开，把问题降到 3×3；
11. 说明三角矩阵的行列式为什么等于对角元之积，并指出上下三角各自的展开位置；
12. 说出三条初等行操作对行列式的影响，并用「交换记账、数乘记账、行替换不记账」把行列式化成阶梯形来算。

练习（印刷页）. Lay：§2.5 p. 129（练习 1–6：用 LU 解方程；7–16：求 LU 分解）、§3.1 p. 167（练习 1–8：按第一行展开；9–14：按任意行或列展开）、§3.2 p. 176（练习 1–10：行操作与三角矩阵对行列式的影响）；Friedberg：§4.1 p. 207（练习 1–9：二阶行列式与它的线性性）、§4.2 p. 220（练习 1–14：余子式展开与 n 阶行列式）、§4.3 p. 228（练习 1–14：乘性、转置与可逆性）。每节习题前还有 Practice Problems，建议先做。

两本教材怎么配合用：

- **算与证分工明确**。LU 的乘数怎么填、3×3 怎么展开、挑哪一行、符号怎么定，看 Lay（§2.5、§3.1）；行列式为什么能递归定义、为什么换一行展开结果不变、为什么 $\det(AB)=\det A\det B$，看 Friedberg（§4.2、§4.3）。
- 本讲的核心链条：把消元收进 $A=LU$（需要换行时写成 $PA=LU$）$\to$ 前代与回代 $\to 2\times2$ 的公式 $\to$ 对每一行线性 $\to$ 余子矩阵与余因子 $\to$ 沿第一行的递归定义 $\to$ 沿任意一行展开 $\to$ 三角矩阵与初等行操作。
- 最该记住的一条是定理 3.3：它把「按定义只能沿第一行展开」放宽成「任意一行都行」，4×4 以上的计算才有省力的余地；而这条定理的证明只用到对每一行的线性（定理 3.1）与引理 3.2。